EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LES PARTIES I ET II DU COURS · VOCABULAIRE ET MOYENNE

1 Le vocabulaire

Pour chacune des trois études suivantes, réponds aux questions.

a) Le professeur d'EPS note la pointure des 25 élèves d'une classe. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

b) Un magasin note la marque des 50 téléphones vendus un samedi. Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

c) Une mairie compte le nombre de passagers de chacun des 30 bus qui passent devant le lycée dans la journée. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

d) Quel est l'effectif total de l'étude b ? APP

2 Calculer des moyennes

Dans chaque question, rédige le calcul avant de donner le résultat.

a) Kylian a obtenu les notes suivantes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 15. Calcule sa note moyenne. RÉA

b) Pour la rentrée, quatre élèves ont dépensé 45 €, 52 €, 38 € et 65 €. Calcule la dépense moyenne d'un élève. RÉA

c) Quatre joueurs de basket mesurent 1,80 m ; 1,75 m ; 1,92 m et 1,85 m. Calcule leur taille moyenne. RÉA

d) Dans la question b, un élève a-t-il dépensé exactement la somme moyenne ? Que peux-tu en conclure sur la moyenne ? VAL

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

3 La note à viser

Léa a obtenu 12, 15 et 9 à ses trois premiers contrôles. Elle voudrait obtenir 13 de moyenne sur les quatre contrôles.

a) Calcule la moyenne actuelle de Léa sur ses trois contrôles. RÉA

b) Quelle doit être la somme des quatre notes pour obtenir 13 de moyenne ? ANA

c) Quelle note Léa doit-elle obtenir au quatrième contrôle ? RÉA

d) Vérifie ta réponse en calculant la moyenne des quatre notes. VAL

APRÈS LA PARTIE III DU COURS · MÉDIANE ET ÉTENDUE

4 Médiane et étendue

Pour chaque série, range les valeurs dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane et l'étendue.

a) Série 1 : 7 ; 3 ; 9 ; 5 ; 8. RÉA

b) Série 2 : 14 ; 11 ; 18 ; 12 ; 20 ; 15. RÉA

c) Série 3 : 4 ; 2 ; 9 ; 4 ; 3 ; 5 ; 2 ; 4. RÉA

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

5 Les trajets

Neuf élèves indiquent la durée de leur trajet entre leur domicile et le lycée, en minutes :
10 ; 25 ; 15 ; 5 ; 40 ; 20 ; 15 ; 30 ; 10.

a) Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? APP

b) Calcule la durée moyenne du trajet. Arrondis le résultat au dixième. RÉA

c) Range les durées dans l'ordre croissant. RÉA

d) Détermine la durée médiane. RÉA

e) Calcule l'étendue de la série. RÉA

f) Rédige une phrase pour interpréter la durée moyenne, puis une phrase pour interpréter la durée médiane. COM

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

6 Les températures

Voici les températures maximales, en °C, relevées pendant 10 jours : **14 ; 16 ; 12 ; 15 ; 18 ; 11 ; 13 ; 16 ; 17 ; 13**.

a) Calcule la température moyenne. RÉA

b) Range les températures dans l'ordre croissant, puis détermine la température médiane. RÉA

c) Calcule l'étendue de la série. RÉA

d) Le 11e jour, la température atteint 24 °C. Calcule la nouvelle moyenne. Arrondis au dixième. RÉA

e) Détermine la nouvelle médiane. RÉA

f) Quel indicateur a le plus changé : la moyenne ou la médiane ? Explique pourquoi. VAL

APRÈS LA PARTIE IV DU COURS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

7 Le QCM

Un QCM est noté sur 5. Voici les notes obtenues par les 20 élèves d'une classe :
3 ; 4 ; 2 ; 5 ; 3 ; 3 ; 4 ; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ; 4.

Note	1	2	3	4	5	Total
Effectif						
Fréquence (%)						

a) Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

b) Calcule l'effectif total. Correspond-il au nombre d'élèves de la classe ? VAL

c) Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

d) Quel pourcentage des élèves a obtenu une note supérieure ou égale à 4 ? ANA

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

8 Venir au lycée

On a interrogé 40 élèves sur leur moyen de transport pour venir au lycée.

Moyen	Bus	Vélo	À pied	Scooter	Voiture	Total
Effectif	14	6	8	4	8	40
Fréquence (%)						

a) Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

b) Complète la ligne des fréquences du tableau, en pourcentage. RÉA

c) Vérifie que la somme des fréquences est égale à 100 %. VAL

9 La sortie de fin d'année

Les 600 élèves d'un collège ont voté pour choisir la sortie de fin d'année. Le tableau donne la fréquence de chaque choix.

Sortie	Parc	Musée	Plage	Cinéma	Total
Fréquence (%)	45	10	25	20	100
Effectif					

a) Calcule le nombre d'élèves qui ont voté pour le parc. RÉA

b) Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

c) Vérifie que la somme des effectifs est égale au nombre d'élèves du collège. VAL

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

APRÈS LA PARTIE V DU COURS · MOYENNE ET MÉDIANE AVEC UN TABLEAU

10 Les notes du contrôle

Le tableau donne les notes obtenues par les élèves d'un groupe à un contrôle.

Note	8	10	12	14	Total
Effectif	2	3	4	1	
Effectif cumulé					

a) Calcule l'effectif total N. Combien d'élèves compte le groupe ? APP

b) Calcule la note moyenne du groupe. RÉA

c) Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

d) Détermine la note médiane. RÉA

e) Rédige une phrase pour interpréter la note médiane. COM

11 Les forfaits mobiles

Un opérateur relève la consommation mensuelle de données de 50 abonnés.

Données (Go)	1	2	5	10	20	Total
Effectif	8	12	15	10	?	50

a) Calcule l'effectif manquant. RÉA

b) Calcule la consommation moyenne d'un abonné. RÉA

c) Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la consommation médiane. RÉA

d) Calcule la fréquence des abonnés qui consomment au moins 10 Go. Donne-la en pourcentage. RÉA

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

APRÈS LA PARTIE VI DU COURS · REPRÉSENTER UNE SÉRIE

EXERCICES

12 Les boissons du foyer

Le foyer du lycée a vendu 40 boissons dans la matinée.

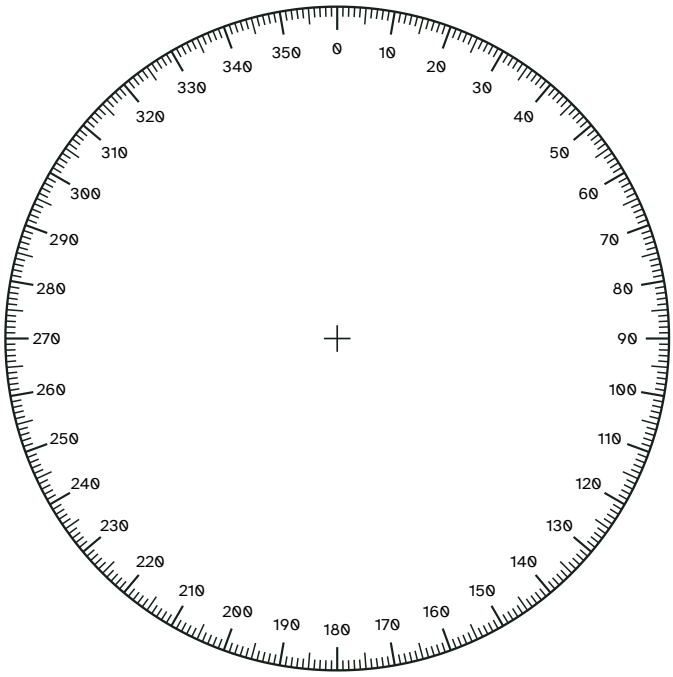
Boisson	Eau	Jus	Soda	Chocolat	Total
Effectif	10	14	6	10	40
Fréquence (%)					
Angle (°)					

a) Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

b) Complète la ligne des angles pour construire un diagramme circulaire. RÉA

c) Vérifie que la somme des angles est égale à 360°. VAL

d) Construis le diagramme circulaire de cette série à l'aide du cercle gradué ci-dessous. COM

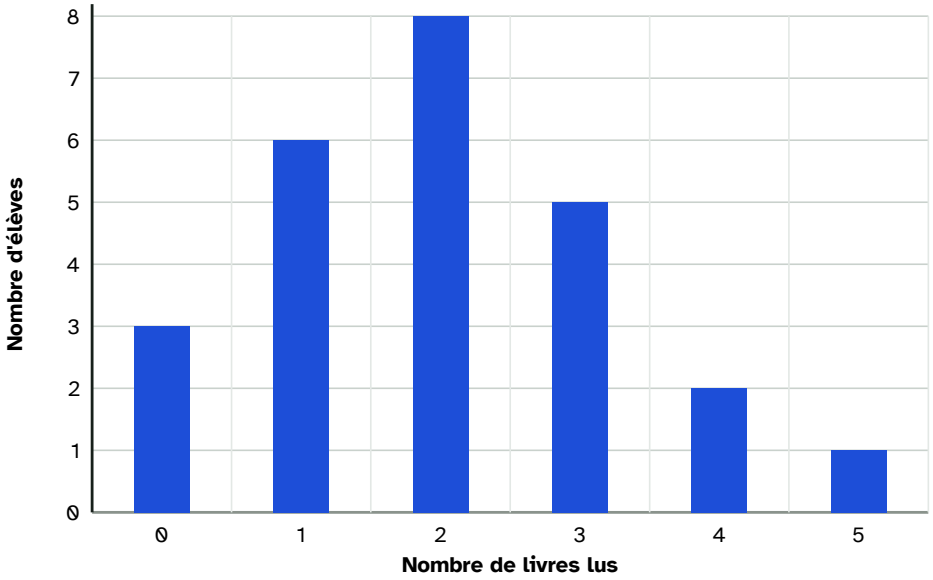


Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

13 Les livres lus

Le diagramme ci-dessous donne le nombre de livres lus cet été par les élèves d'une classe.



Livres lus	0	1	2	3	4	5	Total
Effectif							

a) Lis le diagramme et complète le tableau d'effectifs. Combien d'élèves ont été interrogés ? APP

b) Calcule la fréquence des élèves qui ont lu 2 livres. Donne-la en pourcentage. RÉA

c) Calcule le nombre moyen de livres lus par élève. RÉA

d) Détermine le nombre médian de livres lus. RÉA

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

14 Les buts marqués

Une équipe de football a joué 20 matchs. Le tableau donne le nombre de buts marqués par match.

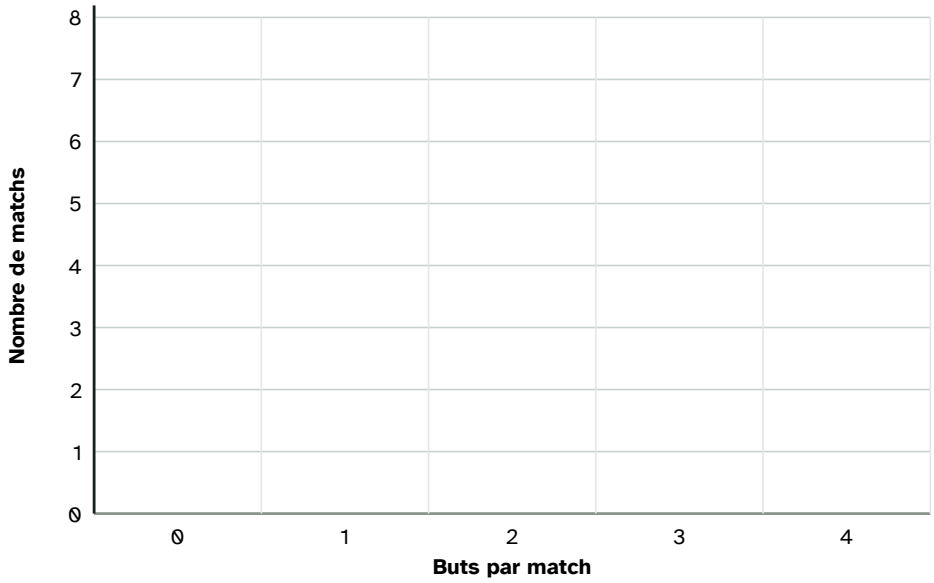
Buts par match	0	1	2	3	4	Total
Nombre de matchs	3	6	7	3	1	20
Effectifs cumulés						

a) Calcule le nombre moyen de buts marqués par match. RÉA

b) Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

c) Détermine le nombre médian de buts par match. ANA

d) Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM



Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

15 Le sommeil des lycéens

On a demandé à 30 élèves leur durée de sommeil par nuit. Il est recommandé de dormir au moins 8 h par nuit.

Durée (h)	5	6	7	8	9	Total
Effectif	2	5	10	9	4	30

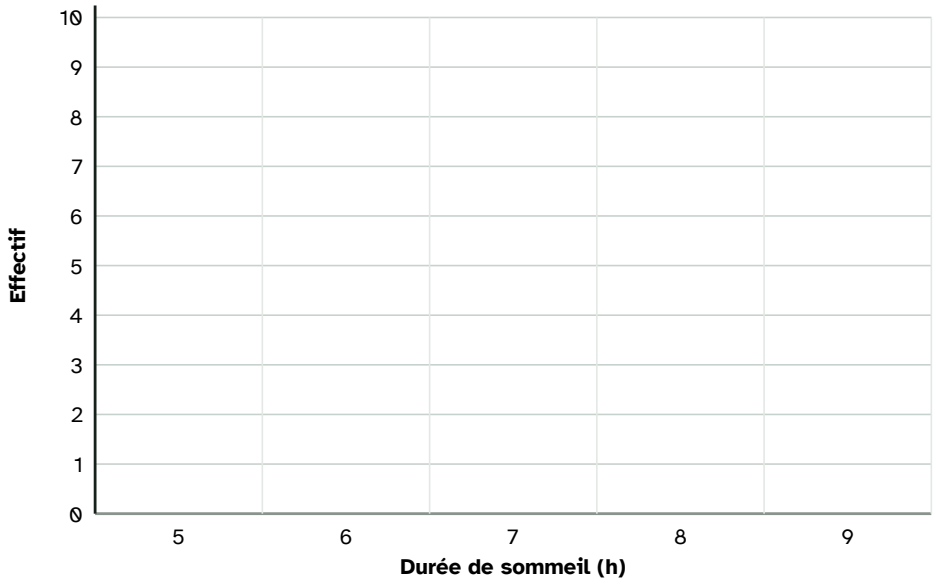
a) Calcule la durée moyenne de sommeil. Arrondis au dixième. RÉA

b) Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la durée médiane de sommeil. RÉA

c) Calcule l'étendue de la série. RÉA

d) Calcule la fréquence des élèves qui dorment au moins 8 h. Donne-la en pourcentage, arrondie au dixième. RÉA

e) Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM



f) Rédige une conclusion de deux phrases : ces élèves dorment-ils assez ? Appuie-toi sur tes résultats. COM

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

16 Deux groupes, une même moyenne ?

Deux groupes de 7 élèves ont passé le même test, noté sur 20.
Groupe A : **12 ; 9 ; 13 ; 10 ; 11 ; 10 ; 12**.
Groupe B : **15 ; 4 ; 12 ; 14 ; 6 ; 15 ; 11**.

a) Calcule la note moyenne de chaque groupe. Que remarques-tu ? RÉA

b) Range les notes de chaque groupe dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane de chaque groupe. RÉA

c) Calcule l'étendue de chaque groupe. RÉA

d) Les deux groupes ont-ils des résultats semblables ? Explique ta réponse en deux phrases, en t'appuyant sur l'étendue. COM